

20 - 07-Exploration radiologique du rachis - Pr. Ouali Idrissi

On va parler aujourd'hui de l'exploration radiologique du rachis. Les objectifs, c'est de connaître l'apport de la radiographie standard, du scanner et de l'IRM dans l'exploration du rachis et connaître la radioanatomie normale du rachis. Donc l'imagerie, elle joue un rôle primordial dans l'exploration du rachis.

La radiographie conventionnelle, c'est-à-dire la radiographie standard, c'est l'examen de première intention parce qu'elle va analyser l'os, les calcifications, les interlignes articulaires. La TDM, c'est un examen qui est très sensible pour l'analyse de l'os, les calcifications, les parties molles et le disque. L'IRM, elle reste quand même le rôle standard dans l'exploration du rachis parce qu'en plus de l'analyse de l'os et du disque, elle va analyser le contenu, c'est-à-dire la moelle, les racines nerveuses, le disque et les parties molles et l'os.

L'IRM, c'est l'examen. Parfois, on le fait directement. Parfois, c'est après la radiographie standard.

On ne va pas insister sur le rappel à l'atomique. Je pense que vous connaissez que le rachis est formé d'un empilement de corps vertébraux et de disques. On dispose de quatre parties.

Il y a le rachis cervical, le rachis dorsal, le rachis lombaire, le sacrum et le coccyx. Il y a sur le plan statique, la lordose physiologique cervicale, la syphose dorsale, la lordose physiologique lombaire et la syphose sacrée. Les corps vertébraux sont séparés par des disques.

Ce sont des structures fibrocartilagineuses. Si on veut couper de façon transversale le corps vertébral, il est fait par une partie antérieure qui est le corps vertébral avec une partie postérieure et l'ensemble. Il va donner un canal où on aura le passage de la moelle épinière et des racines.

De façon latérale, on aura le passage des racines au niveau des foramelles. Ces structures osseuses et discales sont tapissées par des ligaments d'un corps antérieur et postérieur et interépineux pour assurer la stabilité du rachis dans les trois axes de l'espace. Le canal vertébral est limité en avant par le disque, par le corps vertébral, par le ligament longitudinal postérieur.

En arrière, il est limité par les lames et le ligament jaune et, latéralement, les pédicules, les foramelles intervertébraux et les articulations apophysaires. Le contenu du canal est fait par la moelle, les méninges, les nerfs spinaux, le plexus veineux intrarachidien, la graisse épidurale. Il faut connaître les meninges.

Au niveau cervical, c'est de 15 mm de C3 à C7 et au niveau lombaire, c'est de 13 mm. Normalement, c'est un petit rappel anatomique, mais on ne peut pas interpréter la radiographie standard, le scanner et l'IRM si on ne connaît pas l'anatomie normale du rachis. Il y a un élément qui est très important et qui peut être un facteur de douleur ou de pas mal de pathologie, c'est le disque intervertébral.

C'est un fibrocartilage qui est formé par le noyau pulposus et par l'anneau fibreux périphérique. Concernant les moyens d'exploration, on a la radiographie standard, la TDM, l'IRM et la radiologie interventionnelle. On va commencer par le rachis cervical.

Sur le plan anatomique, il y a deux particularités au niveau du rachis cervical. Il y a l'atlas, la première vertèbre cervicale. Quelle est sa particularité anatomique ? Elle est formée par deux masses latérales et par deux arcs, un arc antérieur et un arc postérieur.

La deuxième vertèbre cervicale, sa particularité anatomique, elle est faite par une apophyse antérieure qu'on appelle l'odontoïde. Cette apophyse va s'articuler de part et d'autre... Bon, elle va s'articuler avec l'apophyse articulaire, donc supérieure de part et d'autre de l'odontoïde. Il y a l'apophyse articulaire inférieure en arrière et sous les lames.

Il y a l'apophyse épineuse qui est plus volumineuse. C'est la particularité de cette vertèbre cervicale, la deuxième vertèbre cervicale. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le rachis cervical a une continuité anatomique et articulaire avec la charnière cervical-occipital.

Donc on a trois articulations, condyles-occipital-atlas, atlas-axis et atlas-apophyse-odontoïde. Pour les autres vertèbres, on a les vertèbres type de C3 à C7 avec le corps vertébral quadrangulaire, avec les incus qui sont de part et d'autre, il y a le foramen transversal, il y a les pédicules qui sont courts, il y a les lames qui sont longues, il y a l'apophyse épineuse bifide, sauf la septième vertèbre cervicale. Alors, sur une incidence du rachis cervical, on va analyser la statique.

Il faut voir s'il y a une déviation vers le côté droit ou vers le côté gauche. Par la suite, on va faire une analyse segmentaire de chaque corps vertébral à part, c'est-à-dire la minéralisation du corps vertébral, les contours supérieurs et inférieurs, les contours latéraux. On va voir les incus, est-ce qu'il y a une ostéocondensation, est-ce qu'il y a un épaississement.

Les épineuses se projettent sur le rachis. Sur la ligne médiale en forme de goutte, il y a les apophyses transverses qui sont projetées latéralement. Il ne faut pas oublier les espaces intervertébraux, les disques, il y a l'espace intervertébral qui est radioclair.

Il faut voir si sa hauteur est conservée. Si sa hauteur n'est pas conservée, elle peut être en rapport avec un pincement, par exemple, discal, témoignant d'une arthrose. L'analyse du rachis cervical de face, il faut faire une analyse globale et une analyse segmentaire.

L'analyse globale, c'est la statique et l'analyse segmentaire. On va voir chaque vertèbre avec la minéralisation, avec les contours. On va analyser l'espace intervertébral, on va analyser les incus, les apophyses transverses qui sont projetées latéralement et les apophyses épineuses qui ont une forme de larve et qui sont projetées sur la ligne médiale.

L'autre incident, c'est le rachis cervical de profil. La même chose, on va faire une analyse

segmentaire. On va analyser les corps vertébraux de C1 à C7.

On va voir la hauteur des corps vertébraux, la partie antérieure et la postérieure, le contour supérieur et inférieur. On va voir la minéralisation de chaque corps vertébral. On va voir les disques intervertébraux, la hauteur des disques qui vont se traduire comme un espace clair entre les vertèbres.

Par la suite, la morphologie des arcs postérieurs. On va voir les massifs articulaires, les lames, les épineuses de C2 à C7 et on va analyser l'épaisseur des parties molles. En général, au-dessus de C7, il est inférieur à 7 mm et au-dessous de C4, il est inférieur à 25 mm.

On va faire une analyse des lignes. Les lignes sont très importantes. On va voir que la première ligne va surligner le bord antérieur des parties molles.

La deuxième ligne va surligner le bord antérieur des corps vertébraux. La troisième ligne va surligner le bord postérieur des corps vertébraux. La quatrième ligne va surligner les apophyses articulaires postérieures.

La cinquième ligne va surligner la ligne spino-lamère. La sixième ligne, c'est la ligne des épineuses. En général, ces lignes doivent être parallèles entre eux.

S'il y a une discontinuité de ce parallélisme, et peut-être qu'on rapporte avec pas mal de pathologies, essentiellement la pathologie traumatique et même la pathologie tumorale et infectieuse. Il faut toujours analyser ces lignes. Concernant le racisme cervical oblique, l'intérêt de cette incidence, c'est les trous de conjugaison, qui sont le premier île-siège entre C2 et C3.

Il faut analyser les trous. L'incidence oblique droite, c'est pour analyser les trous droits, et l'incidence oblique gauche, c'est pour analyser les trous gauches. C'est très important pour voir s'il y a une réduction de l'espace de ces trous de conjugaison par des phénomènes dégénératifs.

Il nous reste l'analyse du C1 et C2. Sur l'incidence de face, on va faire une incidence un peu particulière, c'est l'incidence de face haute, bouche ouverte, pour éliminer la superposition des mandibules avec C1 et C2, et on va voir les articulations entre le condyle et le C1, et l'articulation entre C1 et C2. C'est très important, cette analyse de face haute, bouche ouverte, elle a un intérêt dans la pathologie malformative et dans la pathologie traumatique.

On va voir les intermines articulaires, les corps vertébraux, c'est très important de faire cette incidence. Également, pour analyser l'articulation C1 et C2, on peut l'analyser, incidence de profil concentrée plutôt sur C1 et C2, elle est très importante pour analyser la distance entre le dentoïde et l'arc antérieur, en général, elle est inférieure à 2,5 millimètres, parce qu'il y a pas mal de pathologies au niveau de cette articulation, comme la pathologie dans la polyarthrite rhumatoïde et dans la pathologie traumatique. Après avoir vu le rachis cervical, on va passer au rachis dorsal et on va entamer la même chose.

Le rachis dorsal de face, l'élément surajouté au niveau du rachis cervical, au niveau du rachis dorsal, c'est les articulations costovertébrales. Pour l'incidence de face, on va analyser la statique rachidienne, c'est très important. Par la suite, on va analyser les corps vertébraux, ils ont une forme rectangulaire, on va analyser le bord supérieur, le bord inférieur et le bord latéraux.

Par la suite, on va analyser les pédicules, les pédicules vont se projeter, ils sont arrondis et ovalaires, c'est les yeux de la vertèbre. Il y a les articulations costovertébrales qu'il faut analyser également, on peut avoir des arthroses à ce niveau, ils peuvent donc donner des douleurs. Il y a la distance interpédiculaire qui va augmenter de haut en bas.

Parfois, si elle est très augmentée, s'il y a une dissociation, entre deux distances interpédiculaires, elles peuvent être en rapport avec une pathologie traumatique ou tumorale. Il y a la pousse épineuse qui se projette sur la ligne médiane sur le corps vertébral. Il y a la distance intervertébrale également, qui traduit une analyse indirecte du disque intervertébral et il y a les lignes paravertébrales.

Je vous ai mis chaque chiffre à la structure anatomique qu'on va analyser sur une incidence de face. Concernant l'incidence dorsale, c'est la même chose, on va analyser le corps vertébral, on va analyser les pédicules, on va analyser les apophyses articulaires, les apophyses articulaires supérieures et inférieures, les apophyses transverses et les épineuses et l'espace intervertébral également. Lorsqu'on va analyser le corps vertébral, c'est la même chose, donc on va analyser la minéralisation du corps vertébral, la minéralisation du corps vertébral, on va analyser par la suite l'espace intervertébral, on va analyser les contours antérieurs et les contours postérieurs et on va analyser les apophyses articulaires supérieures et inférieures et les épineuses.

Les corps vertébraux, on va analyser les corps vertébraux, le bord supérieur, le bord inférieur et le bord latéraux, on va analyser, donc on va essayer d'interpréter et d'analyser chaque corps vertébral avec la minéralisation du corps vertébral, avec le plateau supérieur, le plateau inférieur et les surfaces latérales, il faut analyser la régularité, par la suite on va essayer de voir l'espace intervertébral, c'est l'espace clair qui traduit l'analyse indirecte de la vertèbre, il y a la ligne des épineuses qui se projette en forme de lame, il y a la projection des lames, il y a les processus transverses de part et d'autre. C'est presque la même chose qui va se répéter du rachis cervical vers le rachis lombaire. Sur l'incidence de profil, la même chose, on va analyser les corps vertébraux avec le bord antérieur et le bord postérieur, le plateau supérieur et le plateau inférieur, les disques intervertébraux, les lames, les pédicules, les apophyses épineuses et les foramen.

De façon globale, il faut toujours analyser la lordose, par la suite les corps vertébraux, les lignes postérieures des corps vertébraux, le disque intervertébral qui va augmenter d'épaisseur de haut en bas, le mur antérieur qui est convexe vers l'avant, les pédicules superposées, les foramen bien visualisés, les contours qui sont réguliers, les massifs articulaires sous forme d'une colonne postérieure et les apophyses épineuses qui sont horizontales. Elle est faite pour analyser l'axe. L'axe vertébral, cette analyse va donner l'arc postérieur en forme d'un aspect du

petit chien.

Normalement, qu'est-ce qu'on veut analyser ? On veut analyser l'isme. L'isme va apparaître sous la forme de la colonne. L'isme, c'est le cou.

Cette incidence oblique, lorsqu'on veut analyser l'isme, lorsqu'il y a une spondylolisthèse. Le museau, c'est l'apophyse transverse. L'œil, c'est le pédicule.

L'oreille, c'est l'apophyse articulaire supérieure. Le cou, c'est l'isme. La patte antérieure, c'est l'apophyse articulaire inférieure.

Le corps, c'est la lame. La queue, c'est l'apophyse épineuse. Cette incidence est réalisée pour l'analyse de l'isme.

L'isme, c'est le petit chien. C'est le cou du petit chien sur l'incidence de profil. C'est juste pour vous montrer cet aspect.

Ce qui nous intéresse, c'est l'isme. Juste pour vous montrer, regardez ici, une lise au niveau de l'isme. Regardez ici, la lise ismique.

Lise au niveau de cette coupe. Quelles sont les indications de la radiographie standard ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les indications de la radiographie standard, c'est lorsqu'on a une pathologie traumatique pour chercher les fractures, les luxations, les tassements, la pathologie dégénérative arthrosique, les rhumatismes inflammatoires, les signes neurologiques, les compressions médulaires et radiculaires, les déformations, l'achéniem. Il ne faut pas oublier que la radiographie standard ne va pas analyser le contenu de la moelle.

Ça, c'est très important. La TDM, c'est un examen qui est performant pour l'étude de l'os, la pathologie discale et les traumatismes, les fenêtres osseuses et les partimones. Parfois, on va injecter le produit de contraste, surtout au niveau cervical.

Et les limites de la TDM également, c'est l'étude de la moelle et des espaces périmédullaires. Juste pour vous montrer, les images scanographiques en coupe axiale. Là, c'est une coupe qui passe par le disque.

On va voir l'arc postérieur et le disque. Une étude indirecte du contenu médullaire. Là, c'est juste pour vous montrer un scanner lombaire.

Le plus important pour vous, c'est la radiographie standard et de connaître l'intérêt des autres moyens d'exploration, notamment l'IRM. L'IRM, comme je vous ai dit, reste l'examen de choix pour l'analyse. Elle reste l'examen de choix pour l'analyse d'Urachis parce qu'on va analyser la moelle et les espaces périmédullaires, les nerfs.

Elle est plus sensible que la TDM. Elle va faire une étude dans les trois plans de l'espace, une

étude de plusieurs étages. C'est ce qu'il faut retenir.

Regardez, c'est une analyse qui est anatomique. C'est une analyse qui est anatomique. Pour finir, on peut faire pas mal de gestes de radiologie interventionnelle, diagnostique et thérapeutique.

Juste pour vous montrer qu'on peut faire des biopsies, qu'on peut faire des injections, qu'on peut faire pas mal de choses. En conclusion, la radiographie standard, il faut la connaître par cœur. C'est l'examen de première intention et autant que généraliste, il faut donc interpréter la radiographie standard.

Le premier bilan, on va la demander dans le premier bilan d'Urachis dégénératif, la radiographie standard et le scalaire. Lorsqu'on a, lorsqu'on veut faire un bilan plus élargi, d'accord, surtout la pathologie infectieuse et tumorale et lorsqu'on a des signes neurologiques, on va demander donc l'IRM. Mais le plus important pour vous, le plus important, c'est de connaître, le cours, c'est de connaître la radiographie standard, la radioanatomie normale sur la radiographie standard.

Je vous remercie.